二、引种的方式、方法和引种试验

（一）引种的方式方法

根据引种前后是否发生遗传适应性改变

- 简单引种
- 驯化引种：引种和实生选种的结合，关键是对分离群体进行适应性选择。

（二）植物引种规划和引种基地网络

- 大量实践表明，引种不仅在解决农林业生产建设中的种类品种需求方面是简便有效的手段，而且在国家长远经济和生态建设中是一项非常重要的基础工作。发达国家的经验值得借鉴。
- 美国：植物引种工作由农业部统一领导，下设植物引种局，很早就酝酿和实施从世界各地有计划地大量引种，1898年制定了正式的引种规划，以Arnold树木园等5个植物园作为引种植物园，以后又落实引种规划，先后建立了100多个植物引种单位，形成了一个统一的植物引种网络，使很多有价值的植物资源从世界各地迁到美国（美国种质资源库中80%的种质资源来自于国外），丰富了美国植物的种类品种，改变了美国的农林业面貌。如Maryland引种园主要负责进口植物的检疫和种苗发放；California引种园重点引种核果类和干果类落叶果树；Missouri植物园为全球兰花种类最为集中的试验园等。
- 中国：新中国成立以来，陆续建立了以引种为主要任务的植物园、树木园近百个。

雨课堂 Rain Classroom

（三）引种试验

引种材料能否繁殖推广，应用于当地生产，一般必须经过实际试种试验。以当地相应种类作为对照。考察是否优质、稳产、对生物、非生物胁迫的适应性等。

（四）发挥农业技术在引种中的作用

第四节　引种与外来入侵种

外来入侵种（alien invasive species）：在自然分布范围及扩散潜力以外，对生态系统环境，对人类健康、生产、生活带来危害的外来种、亚种等分类单元的生物种类。

“外来”的概念针对不同的生态系统（ecosystem），和国界无关。



水葫芦

雨课堂 Rain Classroom

一、外来入侵种的生物学特点：

1、发达的休眠机制；

2、生长、发育、繁殖成熟都很迅速；

3、很高的表型可塑性，只要生长条件许可就能不断繁殖；

4、非特化的传粉机制：自花授粉、风媒传粉、泛化的传粉机制；

5、单亲本的繁殖系统，自交、无融合、无性繁殖；

6、非常高的繁殖潜力；

7、具有短距离扩散和长距离扩散的适应机制；

8、在新的生态系统中可逃避原有天敌及其他生态条件的有效制约

二、入侵途径

（一）有意引种

（二）无意引种

雨课堂 Rain Classroom

三、严防外来种入侵，建立入侵风险评估体系

- 外来入侵种是《联合国生物多样性公约》（CBD, 1992年）防治的热点。
- 对待入侵物种必须坚持以防为主，建立“物种引入许可证体系”。任何跨国或跨越不同生态系统的引种都必须办理申请。
- 根据以下几种制度决定是否发给许可证：

①名录制：凡被列入名录中的物种均被限制引入；

②评估制：对申请引入物种的入侵危险性进行评估，决定引入的可行性；

③名录加评估制：以上两种制度综合名录分3类：“黑色类”，已知已引起严重危害的入侵种，限制引入；“白色类”，入侵可能性极低的物种，可以引入；“灰色类”，不知入侵危害程度的物质，需评估，实际上包括未被列入黑、白两类的物种。

- 目前特别需要建立外来物种入侵风险的评估体系，评估内容包括定居特性、传播特性及影响等方面的评估。

表 5-2　外来物种入侵风险指数估计体系

	问　　题	风险程度得分			
		低风险	中风险	高风险	不可接受
		0	2	5	20
Ⅰ繁殖和扩散	1. 能否在自然界建立自我繁殖种群？	否	是		
	2. 繁殖世代？	≥4年	2~3年	1年	
	3. 能否无性（或营养）繁殖？	否		是	
	4. 自然传播范围？（是否容易被风、水以及昆虫和鸟等动物传播）	否	是	很远	
	5. 自然传播速度？	完全不能	缓慢	中等	很快
	6. 是否容易被无意传播？	否	是	非常容易	
	7. 是否容易被有意传播？	否	是		
Ⅱ遗传特性	1. 经过10代以上，该物种的遗传是否稳定？	是			否
	2. 当地野外是否有和其有亲缘相关的杂草或害虫物种？	否		是	
	3. 当地野外是否有和其有紧密亲缘关系的、具有珍贵生物多样性价值的物种？	否	是		
	4. 能否与当地农产品或野生物种进行交叉授粉或繁殖？	否	可能		是
Ⅲ有害特性	1. 该物种的任何部分（如植物的种子、根、茎、花、果和花粉，动物的分泌物、排泄物、肉皮等）对野生生物、家养动物或人是否有害？	否		有	
	2. 是否对其他物种表现抑制特征？如分泌物种毒素	否	是		
	3. 是否为寄生物种，在中国是否有潜在的寄主？	否		是	
	4. 是否对环境有负面影响？（土壤、水域、空气、地下水位、小气候等）	否	未知	是	
	5. 是否能够高密度占领生境？	否	是		
	6. 当地物种中是否有在取食方法和食物资源上和其类似的物种？如果有，引入物种是否能够很容易成为这些物种的竞争对手？	否	是		

（续）

	问　　题	风险程度得分			
		低风险	中风险	高风险	不可接受
		0	2	5	20
Ⅳ适应性特征	1. 是否适合中国任何一种气候条件？	不适合	适合	非常适合	
	2. 是否适应广泛的气候类型？	少	中等	很多	
	3. 是否适宜在退化环境中生存（如喜阳光直射、贫瘠土地或被污染的环境）？	怕	不怕		
	4. 是否能够以某种方式度过不利条件，一旦环境情况好转即能迅速大量繁殖？	否	是		
Ⅴ物种类型	1. 是否水生？	否		是	
	2. 是否草本？	否	是		
	3. 是否飞行？	否	是		
	4. 是否微生物或病毒？	否		是	
Ⅵ被控制特点	1. 人工方式能否轻易地根除该物种？	是		否	
	2. 当地是否有有效天敌？	很多	有	完全没有	
Ⅶ入侵历史	1. 该物种在其他地方是否有入侵历史？	没有	未知	有	

复习思考题：

1、基本概念

2、引种的类别与基本要求

3、生态系统

4、主要生态因子对园艺植物适应性的影响

5、引种的目的、原则与方法

6、外来入侵种的生物学特点

7、比较“最小量法则”和“耐性法则”的异同。

8、生态因子的不可替代性和相互补偿作用

雨课堂 Rain Classroom